# 運用系統工程執行小型無人水面載具設計及驗證

林俊成[1*], 曾子祐[2], 曼德斯[2], 陳彥霖[2]

[1]國防大學理工學院動力及系統工程學系
[2]國防大學理工學院造船及海洋工程研究所

## 摘要

本研究以系統工程方法，對小型水面載具進行設計、整合與驗證。設計流程涵蓋任務需求、系統需求定義、系統工作分解結構與介面控制文件，並依循整合測試計畫至驗收測試計畫逐階段展開，確保軟硬體開發之可追溯性。於系統方面，整合船體結構、推進系統、混合電力系統及水下攝影等項。驗證測試方面，於港口進行 GPS 定位精度測試、於開放水域執行航行能力驗證及在水槽進行水下辨識驗證，為小型 USV 之工程化開發提供可複製之設計與驗證方法論。

**關鍵詞：**系統工程、水面載具、系統整合、測試驗證

## 一、前　言

小型無人水面載具因具備高機動性及低人力需求等特性，近年來廣泛應用於海洋監測、港灣巡查及國防安全等領域。然而，隨著任務需求日趨複雜，USV 系統整合牽涉航行控制、定位導航、動力供應及電腦運算等多重子系統，若缺乏系統化之開發流程，容易於介面整合階段產生規格不一致、測試涵蓋不足等問題，影響系統可靠度與後續維護效率。系統工程紀律的缺失所造成的後果，在大型航太專案中已有慘痛先例。1999 年，美國 NASA 的火星氣候探測者號（Mars Climate Orbiter）任務失敗，起因於地面軟體採用英制單位，而飛行軟體卻以公制單位解讀資料，導致探測器以錯誤高度進入火星大氣層並解體燒毀；事後調查指出，根本原因並非單純的單位換算疏失，而是系統開發與操作階段轉換過程中系統工程流程不足、缺乏端對端導航軟體驗證，且承包商軟體與任務操作團隊之間並未建立受控之介面定義文件[1]。三年前的 1996 年，Ariane 5 火箭於發射後 40 秒爆炸解體，摧毀四枚科學衛星及硬體設備，損失超過 15 億美元，肇因於直接沿用先前 Ariane 4 成功飛行之導航軟體，卻未針對 Ariane 5 更高之飛行速度重新驗證需求適用性，亦未更新需求追溯矩陣（Requirements Traceability Matrix, RTM），使設計變更之影響未被完整追蹤[2]。上述兩起事件並非材料或物理層面的失敗，而是系統工程紀律，特別是介面控制與需求追溯未被落實所導致的失敗，其暴露出的失效模式具高度可預測性，也正是系統工程方法所欲防範之核心風險。即使是預算與規模遠小於前述任務的學術研究平台，仍容易面臨相同的誘惑：為求開發進度而略過嚴謹的流程步驟。有鑑於此，本研究並未採取臨機、缺乏文件紀錄的開發方式，而是主動導入系統工程 V 型模型（V-Model）作為開發框架，針對模組化雙浮筒型小型 USV 進行系統性設計、整合與驗證，並針對關鍵介面執行失效模式分析（FMEA），呼應前述案例中「風險未評估、介面未受控」之根本問題，確保各子系統介面在整合前已明確定義並可追溯，依循測試計畫逐階段完成驗證。本研究

之實踐證明，即使是低預算的學術開發平台，仍可透過系統工程紀律有效降低介面失效與需求缺漏之風險，為後續小型無人載具之工程化開發提供可複製之方法論參考。

## 二、研究設備

本研究採用雙浮筒型做為實驗平台，船體全長 160 公分、雙體間距 60 公分。動力系統配置雙 T-200 水下推進器及電子變速器（ESC）進行馬達控制。導航與感測系統採用 Pixhawk 6X 航行控制器為核心，結合 H-RTK F9P 高精度 GPS 定位模組及 RFD900 無線電傳模組進行遠端遙測與資料回傳。混和電力系統將動力系統（太陽能板與 $LiFePO_4$）與導航電子之電源（Li-Po）分開配置，避免馬達瞬間電流波動干擾飛行控制器運作，提升系統穩定性與安全性，最後搭 GoPro 及探照燈作為水下攝影裝備。（如表 1 及圖 1-2）。

表 1 小型 USV 系統設備諸元表

| 設備 | 說明 |
|---|---|
| 塑膠浮筒船型 | 長 1.6 m/寬 0.33m/<br>高 0.22 m/重 7 kg |
| Pixhawk 6X | 開源自動控制設備 |
| H-RTK F9P GPS | 高精度定位設備 |
| T-200 | 水下推進器提供<br>正/反推力 |
| ESC | T200 速度控制裝置 |
| RFD900 | 長距離無線電傳輸 |
| LiFePO4 ／<br>Li-Po | 12V,15Ah 動力／<br>14.8V,2.6Ah 導航電池 |
| 單晶太陽能板 | 340W 能源收集裝置 |
| GoPro | 4K 攝影 |
| 探照燈 | 900 流明照明 |

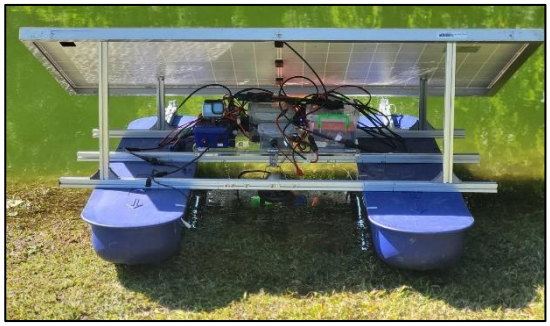


圖 1 小型 USV 構型

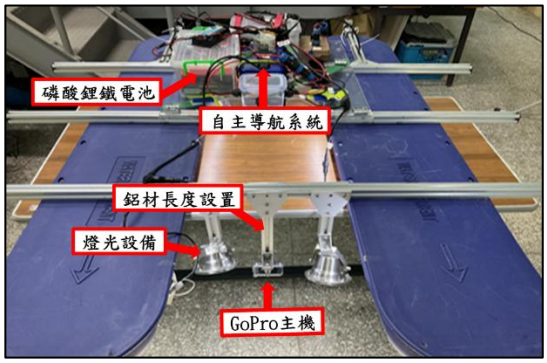



圖 2 小型 USV 構型

## 三、系統工程方法

本研究以系統工程 V 型模型作為開發主軸，其邏輯架構左側為由上而下之需求分解與設計展開，右側則為由下而上之整合與測試驗證，左右兩側透過需求追溯矩陣相互對應，形成需求定義與驗證測試之封閉迴路[3]（如圖 3）。

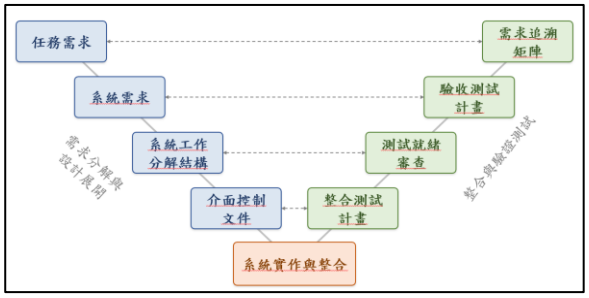



圖 3 系統工程 V 模型

### 3.1 任務需求（Mission Requirement）

本研究之 USV 開發涵蓋現行已驗證載具與未來規劃載具兩個階段。現行任務為於三坑自然生態公園執行自主航行，驗證導航精度及動力續航能力；未來任務規劃於現行載具基礎上加裝水中攝影能力、AI 運算平台及即時影像傳輸通訊模組，使載具可自動辨識環境並下達行動指令或由地面站遙控執行各項任務。本系統設計適用場域為浪況較小之內水湖面或港口內水域，非設計用於抗風浪之近海或外海操作，此一場域限制界定了系統需求之適用範圍，僅代表內水域等級之操作性能，而非遠海等級規格。單次任務預期時間約 60 分鐘環湖 3 圈（如圖 4），使其訂定續航能力、航速及訊號傳輸距離需求。

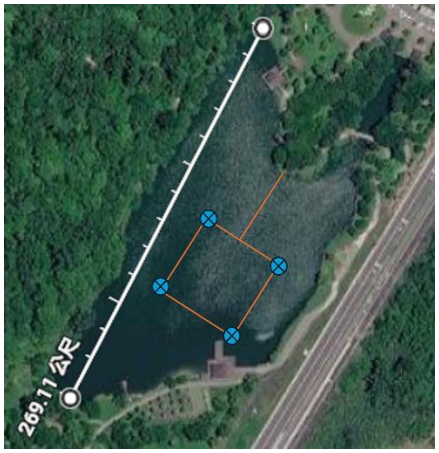


圖 4 三坑生態公園

### 3.2 系統需求（System Requirement）

依據任務場景(近岸巡檢)訂定任務需求，並據以展開六項系統需求（如表 2 所示），作為後續架構設計與測試規劃之依據。

表 2 系統需求表

| SR.ID | 需求項目 | 目標值 |
|---|---|---|
| SR-01 | 酬載能力 | ≥ 60kg（含 20% 裕度） |
| SR-02 | 巡航速度 | ≥ 2.0 knots |
| SR-03 | 續航能力 | > 60 分鐘 |
| SR-04 | 通訊鏈路距離 | 有效距離>270m |
| SR-05 | 導航循跡精準度 | 誤差≤ 0.6m |
| SR-06 | 攝影辨識率 | ≥50% |

### 3.3 系統工作分解結構（SWBS）

依前述功能架構，將整體系統分解為船體結構、動力推進、混合動力與導航控制等四項子系統(如表 3)，作為介面控制文件與後續整合測試之基礎架構。

表 3 系統工作分解結構

| SWBS ID<br>子系統名稱 | 設備 |
|---|---|
| SWBS 100 船體結構 | 雙浮筒船型 |
| SWBS 200 推進系統 | T200 、ESC |
| SWBS 300 混合動力系統 | LiFePO4／Li-Po、太陽能板、PWM |
| SWBS 400 導航與控制系統 | Pixhawk 6X、GPS、RFD900、GoPro、探照燈 YOLO 模型 |

### 3.4 介面控制文件（ICD）

針對 SWBS 各子系統間之電力、訊號介面，撰寫完整介面控制文件(如表 4)，明確規範各子系統之連接方式、訊號規格與電氣規格。

表 4 介面控制文件

| IF ID | 連接設備 | 規格需求 |
|---|---|---|
| IF-01 | 太陽能板[4] ↔ PWM↔ $LiFePO_4$ | 34V 轉為 14V 進行充電 |
| IF-02 | LiFePO4 電池 ↔ ESC ↔ T200 [5] | 提供 12V 電力驅動推進系統 |
| IF-03 | LiFePO4 電池 ↔ 探照燈 | 提供 12V 電力驅動照明系統 |
| IF-04 | Li-PO↔BEC ↔ Pixhawk [6] | 14.8V 轉為 5V 驅動控制系統 |
| IF-05 | Li-PO↔BEC ↔GPS ↔ F9P [7] | 14.8V 轉為 5V 驅動定位模組 |
| IF-06 | Li-PO↔BEC↔ RFD900 [8] | 14.8V 轉為 5V 驅動通信模組 |
| IF-07 | F9P ↔ Pixhawk | 透過 UART 晶片及UBX協定傳輸定位資料 |
| IF-08 | Pixhawk ↔PWM ESC↔T-200 | 透過脈衝訊號控制電壓輸出 |
| IF-09 | Pixhawk↔ RFD900 | 透過 UART 晶片及 MAVLink 協定傳輸 |
| IF-10 | RFD900（機載）↔ RFD900（地面） | 900MHz 長距離無線鏈路 |
| IF-11 | 各子系統 | XT60 接頭、3/6-pin 接頭 |

### 3.5 整合測試計畫（ITP）

ITP 係介面層級與子系統層級之驗證，於完整下水測試前，先於逐一確認 ICD 中各項介面之電氣特性與訊號行為是否正確，採由下而上（bottom-up）方式，依序驗證單一介面、子系統內整合、跨子系統整合（如表 5）。

表 5 整合測試計畫

| 測試項目 | 測試方法 | 通過標準 |
|---|---|---|
| 能源採集功能測試 | 太陽能板連接 PWM、$LiFePO_4$ 是否充電 | 電池確實充電 |
| 動力系統通電測試 | 電池接上 ESC 及 T-200 是否做動。 | T-200 正常作動 |
| 導航與控制通電測試 | 電池接上 Pixhawk、F9P、RFD900、探照燈是否啟動 | 各設備正常啟動 |
| 導航與控制訊號傳輸測試 | 模擬器連接 Pixhawk、ESC 及 T-200 並檢驗情形 | T-200 確依指令作動 |
| 機載—地面遙測測試 | 地面站下達指令，檢驗推進器做動。 | T-200 確依指令作動 |
| 影像紀錄 | 檢查 GoPro 影像輸出情形 | 影像串流穩定，無明顯延遲或掉幀 |
| 端到端通電總測 | 陸上通電，模擬指令 | 各子系統同時運作無互相干擾。 |

## 3.6 測試就緒審查（TRR）

於 ITP 測試完成後，執行測試就緒審查（如表 6），確認系統已無重大缺陷，始進入 ATP 水域測試階段，作為 ITP 與 ATP 之間的正式把關點。

表 6 就緒審查表

| 檢核項目 | 檢核內容 | 結果 |
|---|---|---|
| 介面測試完整性 | ITP 測試是否全數完成且通過 | 已完成 |
| 已知缺陷登記 | 是否有已知但尚未排除的缺陷 | 均已完成缺改 |
| 測試場域確認 | ATP 規劃場域是否已完成場勘 | 已確認 |
| 安全與應變準備 | 是否備妥緊急停船/斷電程序、救援備案 | 已備妥 |
| 核准放行 | 場域管理員/指導教授是否簽核同意執行 ATP | 已核准 |

## 3.7 驗收測試計畫（ATP）

於 ITP／TRR 確認各介面功能正常後，於實際水域場域驗證系統是否滿足系統需求之量化目標（如表 7）。

表 7 驗收測試計畫

| 測試項目 | 測試場域 | 驗收標準 |
|---|---|---|
| 酬載能力測試 | 戶外水槽 | 酬載≥60kg（含 20%裕度） |
| 巡航速度測試 | 戶外水槽 | 巡航速度≥2.0knots |
| 續航能力測試 | 三坑自然生態公園 | 續航>60 分鐘 |
| 通訊距離測試 | 三坑自然生態公園 | 有效通訊距離 270m |
| 導航循跡精準度測試 | 烏石港 | 誤差≤ 0.6m |
| 攝影辨識率 | 水槽 | ≥50% |

### 3.7.1 導航精度驗證計畫

於烏石港設定航點及航道(長 22.3 公尺，寬度 0.6 公尺)並檢驗載具是否通過(如圖 5)。




圖 5 導航精度驗證

### 3.7.2 航行能力測試驗證計畫

於水槽及三坑自然生態公園搭載設備及負載驗證酬載、航速、續航及通訊距離等各項參數（如圖 6）



圖 6 航行能力測證

### 3.7.3 辨識能力驗證計畫

於戶外水槽搭載 GoPro 與探照燈進行影像紀錄並提供 YOLO 模型進行訓練，提升辨識率與資料處理速度（如圖 7）。

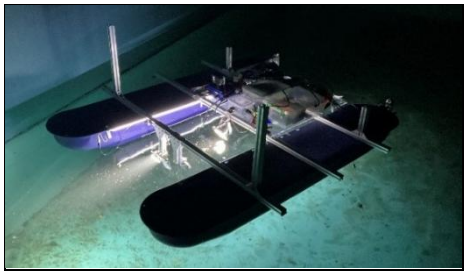


圖 7 辨識能力驗證

### 3.8 需求追溯矩陣（RTM）

整合 SR、RAS、SWBS、ICD、ITP、ATP 之驗證結果，彙整為需求追溯矩陣（如表 8）。

表 8 需求追溯矩陣

| SR | SWBS | 驗證方法 |
|---|---|---|
| SR-01 | SWBS 100 | 開放水域測試酬載能力 |
| SR-02 | SWBS 200 | 開放水域測試巡航能力 |
| SR-03 | SWBS 300 | 開放水域驗證續航時間 |
| SR-04 | SWBS 400 | 開放水域驗證通訊距離 |
| SR-05 | SWBS 400 | 開放水域驗證導航循跡精準度 |
| SR-06 | SWBS 400 | 水槽驗證攝影辨識率 |

## 四、結果與討論

依 ATP 規劃，於烏石港、三坑自然生態公園及戶外水槽進行各系統測試均滿足需求（如表 9）。

表 9 ATP 測試結果

| SR | 結果/目標 | 狀態 |
|---|---|---|
| 酬載能力 | 130≥60kg | 通過 |
| 巡航速度 | 2.35≥2.0kt | 通過 |
| 續航能力 | 123.87≥60min | 通過 |
| 通訊鏈路距離 | 300≥270m | 通過 |
| 導航循跡精準度 | 0.3≤ 0.6m | 通過 |
| 攝影辨識率 | 53.3%≥50% | 通過 |

此研究證實系統工程方法於小型 USV 開發上具高度可行性。後續規劃延續此邏輯，擴充 Jetson Orin Nano Super 運算平台（部署 YOLO 水下辨識模型）、以 Here 4 GNSS 取代現行定位模組、以 HyTech CM-D5824 影像傳輸模組取代現行遙測電台，使系統可即時分析影像並依授權矩陣執行對應指令。各項新增均將訂定對應系統需求並依照已完成驗證之流程進行整合及試驗，確保新舊系統整合之可追溯性與驗證嚴謹度。

## 五、結論

本研究以系統工程 V 模型為架構，對小型 USV 進行設計、整合與驗證。透過任務需求結構化展開，建立系統需求與介面規範，並依 ITP、TRR、ATP 完整測試流程，於烏石港、三坑生態公園及水槽驗證航跡導航精度達 0.30 m、載重達 130 kg、巡航 23.5 kt 續航達 123.87 min、通訊距離 300 m、辨識率 53.5%，最後由 RTM 完成需求追溯管理。研究成果證實系統工程方法可有效提升小型 USV 開發之嚴謹度與可靠性，為後續酬載擴充與國防科技無人載具開發提供可複製之方法論參考。

## 參考文獻

[1] Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, "Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board Phase I Report," NASA, Nov. 10, 1999. [Online]. Available: https://llis.nasa.gov/llis_lib/pdf/1009464main1_0641-mr.pdf

[2] J. L. Lions, "ARIANE 5 Flight 501 Failure: Report by the Inquiry Board," European Space Agency / Centre National d'Études Spatiales, Paris, France, Jul. 19, 1996. [Online].Available:https://esamultimedia.esa.int/docs/esa-x-1819eng.pdf

[3] INCOSE, Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2023.

[4] 元晶太陽能科技股份有限公司，2019，“神盾 M 型模組規格書-單晶矽瓣切 6X10 鹽灘型太陽能模組”，新北。

[5] Blue Robotics Inc., "T200 Thruster — Technical Details," Blue Robotics Store.

[Online].Available:https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster-r2-rp/
[6] Holybro, "Technical Specification," Pixhawk 6X Documentation. [Online]. Available: https://docs.holybro.com/autopilot/pixhawk-6x/technical-specification
[7] Holybro, "Specification," H-RTK ZED-F9P Series Documentation. [Online]. Available: https://docs.holybro.com/gps-and-rtk-system/zed-f9p-h-rtk-series/specification
[8] RFDesign Pty Ltd, "RFD900x and RFD868x Radio Modem Datasheet," v1.2, RFDesign. [Online].Available:https://files.rfdesign.com.au/Files/documents/RFD900x%20DataSheet%20V1.2.pdf
[9] 陳俊宇，「應用田口實驗設計法提升燃料電池效率及自主導航之研究-以三體船為例」，碩士論文，國防大學造船及海洋工程碩士班，桃園市，2022 年
[10] 蘇晉承，「多功能小型雙體船構型及動力推進之穩健設計研究」，碩士論文，國防大學造船及海洋工程碩士班，桃園市，2025 年
[11] 張凱翔，「自主小型水面載具應用 YOLO 模型之水下辨識研究」，碩士論文，國防大學造船及海洋工程碩士班，桃園市，2026 年

# *Applying Systems Engineering to Design and Varify Small Unmanned Surface Vehicle*

**C. C. Lin[1*], Z. Y. Zeng[2], I. E. Mendez[2], and C.Y. Lin[2]**

*[1] Department of Power Vehicle and Systems Engineering, CCIT, National Defense University*
*[2] Master Program of Naval Architecture and Ocean Engineering, CCIT, National Defense University*

## ABSTRACT

This study applies systems engineering methods to the design, integration, and verification of a small unmanned surface vehicle (USV). The development process encompasses mission requirements, system requirements definition, a system work breakdown structure, and an interface control document, proceeding stage by stage from an integration test plan through an acceptance test plan to ensure traceability throughout hardware and software development. In terms of the system, it integrates the hull structure, propulsion system, hybrid power system, and underwater camera, etc. For verification testing, GPS positioning accuracy tests were conducted at a harbor, endurance verification was performed in open water, and underwater recognition verification was carried out in a water tank, providing a reproducible design and verification methodology for the engineering development of small USVs.

**Keywords:** Systems Engineering, Unmanned Surface Vehicle, System integration, testing verification